

CORRECTION – Fonctions, généralités

Exercice 1 – Tableau de valeurs

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

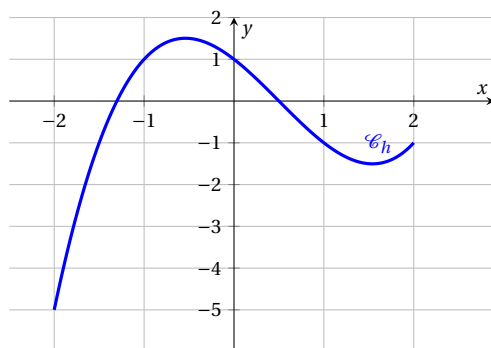
$$f(-2) = (-2)^2 - 2 \times (-2) - 3 = 4 + 4 - 3 = 5$$

$$f(0) = 0^2 - 2 \times 0 - 3 = 0 - 0 - 3 = -3$$

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	5	0	-3	-4	-3	0

Exercice 2 – Lecture graphique

On considère une fonction h dont la représentation graphique est donnée ci-dessous (ici $h(x) = \frac{2}{3}(x-2)(x+1,5)(x-1) - 1$).



1. Quel est l'ensemble de définition de h ?

$\mathcal{C}_h$ est tracée entre les abscisses -2 et 2, donc $D_h = [-2; 2]$.

2. Donner les images de -2, 0 et 1 par h .

On remplace x par chaque valeur dans l'expression de h :

$$h(-2) = \frac{2}{3} \times (-2-2) \times (-2+1,5) \times (-2-1) - 1 = \frac{2}{3} \times (-4) \times (-0,5) \times (-3) - 1 = \frac{2}{3} \times (-6) - 1 = -4 - 1 = -5$$

$$h(0) = \frac{2}{3} \times (0-2) \times (0+1,5) \times (0-1) - 1 = \frac{2}{3} \times (-2) \times 1,5 \times (-1) - 1 = \frac{2}{3} \times 3 - 1 = 2 - 1 = 1$$

$$h(1) = \frac{2}{3} \times (1-2) \times (1+1,5) \times (1-1) - 1 = \frac{2}{3} \times (-1) \times 2,5 \times 0 - 1 = 0 - 1 = -1$$

$h(-2) = -5$, $h(0) = 1$, $h(1) = -1$.

3. Donner les éventuels antécédents de -1 et de 1.

Antécédents de -1. On résout $h(x) = -1$:

$$\frac{2}{3}(x-2)(x+1,5)(x-1) - 1 = -1 \iff (x-2)(x+1,5)(x-1) = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = -1,5 \text{ ou } x = 1.$$

Antécédents de 1. On résout $h(x) = 1$, c'est-à-dire $\frac{2}{3}x^3 - x^2 - \frac{5}{3}x + 1 = 1$ une fois l'expression développée :

$$\frac{2}{3}x^3 - x^2 - \frac{5}{3}x = 0 \iff x(2x^2 - 3x - 5) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } 2x^2 - 3x - 5 = 0.$$

Pour $2x^2 - 3x - 5 = 0$: $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times (-5) = 9 + 40 = 49 = 7^2$, donc $x = \frac{3-7}{4} = -1$ ou $x = \frac{3+7}{4} = 2,5$ (exclu, hors de D_h).

Antécédents de -1 : -1,5 ; 1 ; 2. Antécédents de 1 : -1 ; 0.

CORRECTION – Fonctions, généralités

Exercice 1 – Tableau de valeurs

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + x - 2$.

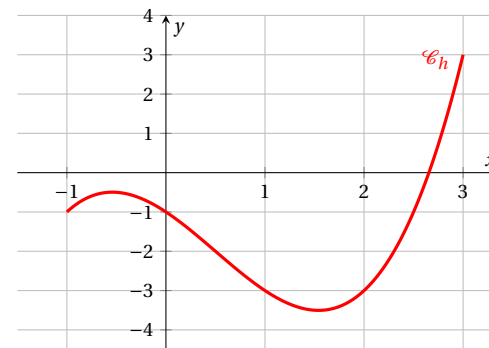
$$f(-1) = (-1)^2 + (-1) - 2 = 1 - 1 - 2 = -2$$

$$f(3) = 3^2 + 3 - 2 = 9 + 3 - 2 = 10$$

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	0	-2	-2	0	4	10

Exercice 2 – Lecture graphique

On considère une fonction h dont la représentation graphique est donnée ci-dessous (ici $h(x) = \frac{2}{3}x(x+1)(x-2,5) - 1$).



1. Quel est l'ensemble de définition de h ?

$\mathcal{C}_h$ est tracée entre les abscisses -1 et 3, donc $D_h = [-1; 3]$.

2. Donner les images de -1, 0 et 2 par h .

On remplace x par chaque valeur dans l'expression de h :

$$h(-1) = \frac{2}{3} \times (-1) \times (-1+1) \times (-1-2,5) - 1 = \frac{2}{3} \times (-1) \times 0 \times (-3,5) - 1 = 0 - 1 = -1$$

$$h(0) = \frac{2}{3} \times 0 \times (0+1) \times (0-2,5) - 1 = 0 - 1 = -1$$

$$h(2) = \frac{2}{3} \times 2 \times (2+1) \times (2-2,5) - 1 = \frac{2}{3} \times 2 \times 3 \times (-0,5) - 1 = \frac{2}{3} \times (-3) - 1 = -2 - 1 = -3$$

$h(-1) = -1$, $h(0) = -1$, $h(2) = -3$.

3. Donner les éventuels antécédents de -3 et de -1.

Antécédents de -3. On résout $h(x) = -3$, c'est-à-dire, une fois développé, $2x^3 - 3x^2 - 5x + 6 = 0$. On sait que $x = 2$ est solution ($h(2) = -3$) ; on factorise :

$$2x^3 - 3x^2 - 5x + 6 = (x-2)(2x^2 + x - 3).$$

Pour $2x^2 + x - 3 = 0$: $\Delta = 1^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 1 + 24 = 25 = 5^2$, donc $x = \frac{-1-5}{4} = -1,5$ (exclu, hors de D_h)

ou $x = \frac{-1+5}{4} = 1$.

Antécédents de -1. On résout $h(x) = -1$: $\frac{2}{3}x^3 - x^2 - \frac{5}{3}x = 0 \iff x(2x^2 - 3x - 5) = 0$ (même équation qu'en version A) $\iff x = 0$ ou $x = -1$ ou $x = 2,5$.

Antécédents de -3 : 1 ; 2. Antécédents de -1 : -1 ; 0 ; 2,5.

CORRECTION – Fonctions, généralités

Exercice 1 – Tableau de valeurs

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x$.

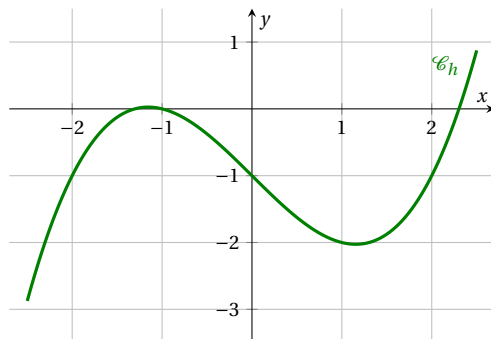
$$f(-2) = (-2)^2 - 3 \times (-2) = 4 + 6 = 10$$

$$f(1) = 1^2 - 3 \times 1 = 1 - 3 = -2$$

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	10	4	0	-2	-2	0

Exercice 2 – Lecture graphique

On considère une fonction h dont la représentation graphique est donnée ci-dessous (ici $h(x) = \frac{1}{3}x(x+2)(x-2) - 1$).



1. Quel est l'ensemble de définition de h ?

$\mathcal{C}_h$ est tracée entre les abscisses -2,5 et 2,5, donc $D_h = [-2,5; 2,5]$.

2. Donner les images de -2, -1 et 1 par h .

On remplace x par chaque valeur dans l'expression de h :

$$h(-2) = \frac{1}{3} \times (-2) \times (-2+2) \times (-2-2) - 1 = \frac{1}{3} \times (-2) \times 0 \times (-4) - 1 = 0 - 1 = -1$$

$$h(-1) = \frac{1}{3} \times (-1) \times (-1+2) \times (-1-2) - 1 = \frac{1}{3} \times (-1) \times 1 \times (-3) - 1 = \frac{1}{3} \times 3 - 1 = 1 - 1 = 0$$

$$h(1) = \frac{1}{3} \times 1 \times (1+2) \times (1-2) - 1 = \frac{1}{3} \times 1 \times 3 \times (-1) - 1 = \frac{1}{3} \times (-3) - 1 = -1 - 1 = -2$$

$$h(-2) = -1, h(-1) = 0, h(1) = -2.$$

3. Donner les éventuels antécédents de -1 et de -2.

Antécédents de -1. On résout $h(x) = -1$, c'est-à-dire $\frac{1}{3}x^3 - \frac{4}{3}x = 0 \iff x(x^2 - 4) = 0 \iff x = 0$ ou $x = 2$ ou $x = -2$.

Antécédents de -2. On résout $h(x) = -2$, c'est-à-dire, une fois développé, $x^3 - 4x + 3 = 0$. On remarque que $x = 1$ est solution ($1 - 4 + 3 = 0$); on factorise :

$$x^3 - 4x + 3 = (x-1)(x^2 + x - 3).$$

Pour $x^2 + x - 3 = 0$: $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 1 + 12 = 13$ (racine non entière), donc $x = \frac{-1 - \sqrt{13}}{2} \approx -2,3$ ou

$x = \frac{-1 + \sqrt{13}}{2} \approx 1,3$, les deux valeurs restant dans D_h .

Antécédents de -1 : -2; 0; 2. Antécédents de -2 : 1; $\approx -2,3$; $\approx 1,3$ (valeurs approchées, lues ou calculées).

CORRECTION – Fonctions, généralités

Exercice 1 – Tableau de valeurs

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 1$.

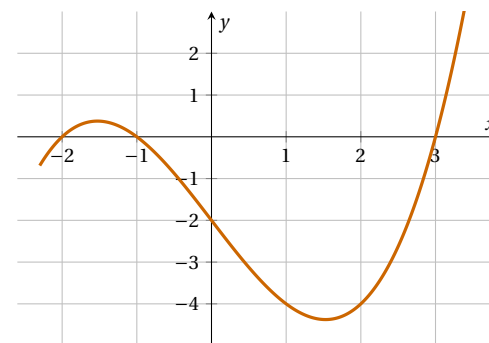
$$f(-1) = (-1)^2 + 2 \times (-1) - 1 = 1 - 2 - 1 = -2$$

$$f(2) = 2^2 + 2 \times 2 - 1 = 4 + 4 - 1 = 7$$

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-1	-2	-1	2	7	14

Exercice 2 – Lecture graphique

On considère une fonction h dont la représentation graphique est donnée ci-dessous (ici $h(x) = \frac{1}{3}(x+2)(x+1)(x-3)$).



1. Quel est l'ensemble de définition de h ?

$\mathcal{C}_h$ est tracée entre les abscisses -2,3 et 3,5, donc $D_h = [-2,3; 3,5]$.

2. Donner les images de -2, 0 et 2 par h .

On remplace x par chaque valeur dans l'expression de h :

$$h(-2) = \frac{1}{3} \times (-2+2) \times (-2+1) \times (-2-3) = \frac{1}{3} \times 0 \times (-1) \times (-5) = 0$$

$$h(0) = \frac{1}{3} \times (0+2) \times (0+1) \times (0-3) = \frac{1}{3} \times 2 \times 1 \times (-3) = \frac{1}{3} \times (-6) = -2$$

$$h(2) = \frac{1}{3} \times (2+2) \times (2+1) \times (2-3) = \frac{1}{3} \times 4 \times 3 \times (-1) = \frac{1}{3} \times (-12) = -4$$

$$h(-2) = 0, h(0) = -2, h(2) = -4.$$

3. Donner les éventuels antécédents de 0 et de -4.

Antécédents de 0. On résout $h(x) = 0 \iff (x+2)(x+1)(x-3) = 0 \iff x = -2$ ou $x = -1$ ou $x = 3$.

Antécédents de -4. On résout $h(x) = -4$, c'est-à-dire $(x+2)(x+1)(x-3) = -12$, soit, une fois développé, $x^3 - 7x + 6 = 0$. On sait que $x = 2$ est solution ($h(2) = -4$); on factorise :

$$x^3 - 7x + 6 = (x-2)(x^2 + 2x - 3) = (x-2)(x+3)(x-1).$$

D'où $x = 2$, $x = -3$ (exclu, hors de D_h) ou $x = 1$.

Antécédents de 0 : -2; -1; 3. Antécédents de -4 : 1; 2.